DOCUMENTATION TECHNIQUE

Migration MDM Jamf Pro et Automatisation du Parc macOS

Candidat : Hugo TARTRAT
Option : SISR
Session : 2026
Établissement : Académie Vaucluse Provence (CCI)

Sommaire

Sommaire 2
1. Contexte de la mission 3
2. Tableau de synthèse des compétences 3
3. Analyse de l'existant et enjeux de la migration 4
4. Architecture de la solution Jamf Pro 4
5. Liaison avec Apple Business Manager (ABM) 5
6. Processus d'enrôlement et Déploiement Zero-Touch 5
7. Automatisation : Politiques (Policies) et Scripts 6
8. Gestion du catalogue logiciel et VPP 6
9. Sécurité et Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) 6
10. Bilan technique et Analyse critique 7

1. Contexte de la mission

Au cours de mon alternance au sein de l'entreprise **Tut Tut**, j'ai été au cœur de la transformation numérique du parc informatique. L'entreprise, dont la flotte est quasi exclusivement composée de terminaux Apple (macOS et iOS), faisait face à des difficultés de gestion centralisée et d'uniformisation des configurations.
Ma mission principale a consisté à piloter la migration du parc vers la solution de gestion de terminaux mobiles (MDM) leader du marché : **Jamf Pro**. L'objectif était de passer d'une gestion manuelle ou fragmentée à une administration industrialisée et automatisée, permettant un déploiement "Zero-Touch" et une sécurisation accrue des données de l'entreprise.
Ce document détaille les étapes techniques de mise en place de l'infrastructure, la liaison avec les services Apple, ainsi que les stratégies d'automatisation déployées pour optimiser le Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) du parc.

2. Tableau de synthèse des compétences

Ce projet de migration et d'automatisation est une réalisation majeure qui valide les compétences de conception et de mise à disposition de services du Bloc 1.

Activité de référence	B1.1	B1.2	B1.4	B1.5
Migration MDM Jamf Pro et Automatisation	**X**	**X**	**X**	**X**

Activité de référence	B1.1	B1.2	B1.4	B1.5
macOS				

3. Analyse de l'existant et enjeux de la migration

Avant la migration vers Jamf Pro, la gestion du parc chez Tut Tut présentait plusieurs points critiques :

- **Hétérogénéité :** Des versions de macOS disparates et des correctifs de sécurité non appliqués uniformément.
- **Temps de déploiement :** La préparation d'un nouveau Mac prenait plusieurs heures (installation manuelle des logiciels, création de session, configuration Wi-Fi).
- **Sécurité :** Difficulté à s'assurer que FileVault (chiffrement) était activé sur 100% des postes et à récupérer les clés de secours en cas d'oubli de mot de passe.

L'enjeu de la migration : Centraliser le contrôle, automatiser la conformité et permettre aux utilisateurs de recevoir un Mac prêt à l'emploi dès la sortie du carton (Zero-Touch Deployment).

4. Architecture de la solution Jamf Pro

Jamf Pro est une solution MDM spécifique à l'univers Apple qui repose sur l'installation d'un **agent binaire** sur les machines. Contrairement à un MDM classique qui n'utilise que le protocole APNs (Apple Push Notification service), l'agent Jamf permet une exécution de scripts

et de commandes avancées en mode "root".

Composants clés :

- **Jamf Pro Server :** Console d'administration Cloud.
- **Jamf Binary (Agent) :** Installé sur chaque Mac pour exécuter les politiques (Policies) localement.
- **Smart Groups :** Groupes dynamiques basés sur des critères (ex: version d'OS, espace disque, statut du chiffrement) permettant de cibler automatiquement les machines pour des mises à jour.

5. Liaison avec Apple Business Manager (ABM)

La puissance de la migration réside dans le couplage de Jamf Pro avec **Apple Business Manager (ABM)**. ABM est le portail d'Apple où l'entreprise déclare son identité et ses achats de matériel.

Le Token de serveur MDM :

Pour lier les deux plateformes, j'ai généré un jeton (token) sécurisé permettant à Apple de "pousser" les numéros de série des Mac achetés directement dans la console Jamf Pro. Cela garantit que chaque machine appartenant à Tut Tut est **supervisée** dès son premier allumage, sans aucune action manuelle du technicien.

6. Processus d'enrôlement et Déploiement Zero-Touch

Grâce au programme DEP (Device Enrollment Program) intégré à ABM, nous avons mis en place le déploiement "Zero-Touch".

Étapes du déploiement :

1. Le Mac est sorti du carton par l'utilisateur.

2. Il se connecte au Wi-Fi et contacte immédiatement les serveurs Apple.
3. Apple le redirige vers le serveur Jamf Pro de Tut Tut.
4. Une **Pre-stage Enrollment** (configuration de pré-enrôlement) s'exécute : elle saute les étapes inutiles (Siri, iCloud perso) et force la création d'un compte lié à l'annuaire de l'entreprise.

7. Automatisation : Politiques (Policies) et Scripts

L'automatisation est le cœur du métier de SISR. Dans Jamf, elle passe par les **Policies** déclenchées par des événements (Check-in, Startup, Login).

Utilisation de scripts Shell (Bash/Zsh) :

Pour personnaliser les machines, j'ai rédigé et déployé des scripts automatisant des tâches complexes :

- Renommage automatique des machines selon le numéro de série ou le nom de l'utilisateur.
- Nettoyage périodique des caches système pour optimiser les performances.
- Configuration automatique des imprimantes et des partages réseau SMB.

8. Gestion du catalogue logiciel et VPP

Pour éviter que les utilisateurs n'installent des logiciels non autorisés ou obsolètes, j'ai mis en place le **Self Service** : un magasin d'applications d'entreprise.

- **VPP (Volume Purchase Program) :** Achat de licences en volume sur ABM et distribution silencieuse des apps (Slack, Microsoft 365, Zoom) sans demander l'identifiant Apple personnel de l'utilisateur.
- **Patch Management :** Automatisation des mises à jour des navigateurs (Chrome, Firefox) pour garantir la sécurité.

9. Sécurité et Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO)

La migration a permis d'élever drastiquement le niveau de sécurité :

- **Escrow de clé FileVault :** Jamf force le chiffrement du disque et stocke de manière sécurisée la clé de secours individuelle.
- **Profils de configuration :** Verrouillage des ports USB, forçage du mot de passe complexe, et configuration du pare-feu macOS.

- **Remote Wipe :** Capacité à effacer intégralement une machine à distance en cas de vol ou de perte.

10. Bilan technique et Analyse critique

La migration vers Jamf Pro a été une réussite majeure pour le service informatique de Tut Tut. Nous sommes passés d'une gestion artisanale à une infrastructure scalable (évolutive).

Résultats obtenus :

- Réduction du temps de préparation des postes de 80%.
- Conformité du parc (OS et sécurité) passée de 60% à 98%.
- Autonomie accrue des utilisateurs via le catalogue Self Service.

La principale difficulté a résidé dans la phase de test des scripts, qui nécessite une grande rigueur pour éviter tout impact négatif en production. À l'avenir, l'intégration de **Jamf Connect** permettrait d'unifier encore davantage l'expérience de connexion avec l'annuaire Cloud Microsoft Entra ID.